DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS DEL SOFTWARE

LAVA RÁPIDO VEHICULAR

Plan, casos, resultados y evidencias de pruebas

José Stiven Perdomo Martínez

Santiago Gordo Pérez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

2026

Resumen

El presente informe consolida el plan de pruebas propuesto, un catálogo de casos funcionales y no funcionales y los resultados históricos documentados de rendimiento del proyecto Lava Rápido Vehicular. El sistema integra una aplicación móvil para clientes y operadores, un panel web administrativo, una API Spring Boot y persistencia PostgreSQL. La principal evidencia cuantitativa disponible procede de pruebas locales de lectura con Apache k6 realizadas el 23 de octubre de 2026.

El informe diferencia explícitamente tres niveles de evidencia: (a) resultados ejecutados y documentados; (b) funcionalidades y pruebas identificadas en el material técnico, cuya ejecución en la versión actual no consta; y (c) casos de prueba diseñados, pendientes de ejecución. Esta separación evita presentar pruebas propuestas como resultados aprobados.

Palabras clave: pruebas de software, rendimiento, k6, Spring Boot, trazabilidad, calidad.

Contenido

1. Introducción, alcance y fuentes

2. Plan de pruebas

3. Inventario de casos de prueba

4. Procedimientos y criterios de ejecución

5. Resultados históricos con evidencia

6. Matriz de resultados y cobertura

7. Riesgos, limitaciones y acciones pendientes

8. Conclusiones

Referencias

Anexos

1. Introducción, alcance y fuentes

Lava Rápido Vehicular gestiona identidad, servicios, vehículos, reservas, asignación de operadores, pagos en línea con Wompi, calificaciones y notificaciones. Esta documentación establece qué debe verificarse, cómo registrar resultados y qué evidencia está efectivamente disponible a la fecha de elaboración (4 de noviembre de 2026).

1.1 Objetivo general

Organizar y documentar la estrategia de aseguramiento de calidad del sistema, incluyendo casos trazables y resultados respaldados por evidencia, para facilitar la evaluación académica y las próximas ejecuciones de pruebas.

1.2 Objetivos específicos

- Definir alcance, niveles, tipos, ambientes, responsables y criterios de entrada y salida.
- Relacionar casos de prueba con requisitos y módulos del sistema.
- Consolidar las métricas históricas de rendimiento, sin extrapolarlas al ambiente desplegado.
- Identificar las evidencias que aún deben recopilarse para validar funcionalidades e integraciones.

1.3 Fuentes y jerarquía de evidencia

La fuente cuantitativa principal es «Informe técnico de pruebas de rendimiento – Lava Rápido Vehicular» (elaborado el 27 de octubre de 2026, con ejecuciones del 23 de octubre). Se utilizan, como contexto técnico y de cobertura, el SRS del proyecto y la información suministrada sobre los repositorios al 4 de noviembre. No se ejecutó ninguna prueba nueva para producir este documento.

Clasificación	Interpretación
EJECUTADA / DOCUMENTADA	Existe un resultado en el informe aportado; los archivos JSON de k6 se referencian pero no están adjuntos.
IDENTIFICADA / NO REEJECUTADA	Hay referencia a una prueba o módulo en documentación técnica, pero no hay salida de ejecución actual verificable.
DISEÑADA / PENDIENTE	Caso preparado para ejecución futura, sin resultado observado.
NO EJECUTADA	Escenario expresamente omitido; nunca se clasifica como aprobado ni fallido.

2. Plan de pruebas

2.1 Alcance

Incluye pruebas funcionales de autenticación, catálogo, vehículos, reservas, asignaciones, pagos, notificaciones y calificaciones; pruebas de autorización, integración, persistencia, interfaz y rendimiento. No incluye una certificación de producción, pruebas de carga sobre datos reales ni validación legal exhaustiva de privacidad.

2.2 Estrategia por niveles

Nivel/tipo	Propósito	Herramienta o mecanismo previsto
Unitaria	Validar reglas y respuestas de clases y funciones	JUnit/Spring Test; Vitest/Jest según el proyecto y sus scripts reales
Integración	Verificar API, servicios, persistencia y contratos	HTTP de prueba, base aislada y fixtures sintéticos
Funcional / interfaz	Validar recorridos por rol y mensajes visibles	Aplicación Android y navegador; evidencia visual anonimizada
Seguridad	Comprobar roles, propiedad, expiración y validaciones	Solicitudes autorizadas/no autorizadas y revisión de respuestas
Pagos	Verificar firma, consulta, webhook y conciliación	Ambiente sandbox Wompi, sin credenciales en evidencias
Rendimiento	Medir latencia, throughput, errores y concurrencia	Apache k6 y métricas del servidor

2.3 Entornos y datos de prueba

Para la carga histórica se utilizó un backend local en http://localhost:8081 y una base PostgreSQL 16 aislada (localhost:55491), denominada lavarapido_k6_db, con 20 tablas en total: 18 del dominio y 2 de control Liquibase. Las consultas de carga fueron autenticadas y de solo lectura. Para ejecuciones futuras deben utilizarse cuentas, vehículos y reservas sintéticos, sin servicios productivos de pago, SMTP o push salvo ambientes de prueba autorizados.

2.4 Roles y responsabilidades

El equipo del proyecto prepara entornos y datos sintéticos, ejecuta los casos, conserva salidas originales y registra incidencias. La validación de cierre depende de que un responsable de prueba identifique versión Git, fecha, ambiente, resultado y evidencia por caso; no se asignan responsabilidades ficticias ni se atribuyen pruebas a personas sin registros.

2.5 Criterios de entrada y salida

- Entrada: requisitos y criterios definidos, rama/commit identificados, ambiente aislado, datos sintéticos y evidencias de configuración no sensibles.
- Salida: cada caso ejecutado documenta resultado real, fecha, versión, evidencia y defecto, si corresponde.
- No aprobar una funcionalidad únicamente por existencia de código o por capturas de interfaz.
- Detener pruebas de carga ante degradación significativa, falta de recursos o riesgo de afectar datos reales.

2.6 Umbrales del rendimiento histórico

Métrica business	**Umbral configurado**
Percentil p90	Menor de 400 ms
Percentil p95	Menor de 500 ms
Percentil p99	Menor de 1.000 ms
Errores de solicitudes business	Menor de 1 %
Checks funcionales	Mayor de 99 %

3. Inventario de casos de prueba

Los casos CP-01 a CP-24 se presentan como diseño de prueba. Su resultado es «Pendiente»: no se ejecutaron para la elaboración del informe. Las rutas HTTP, estados y actores se basan en las capacidades descritas del proyecto; los detalles exactos de cada DTO y código de respuesta se deben contrastar contra el commit que vaya a probarse.

ID	Requisito	Caso	Rol	Estímulo	Resultado esperado
CP-01	RF1	Registro válido	Cliente	Crear cuenta con datos sintéticos válidos	Cuenta creada y acceso según rol
CP-02	RF1	Registro duplicado	Cliente	Registrar nuevamente un correo existente de prueba	Rechazo controlado; no duplicar usuario
CP-03	RF1	Login y sesión	Todos	Credenciales válidas e inválidas; token expirado	Acceso válido o error; rutas protegidas denegadas
CP-04	RF1	Recuperación de contraseña	Cliente	Solicitar enlace y probar token caducado/reutilizado	Enlace de un solo uso; errores seguros
CP-05	RF2–RF4	Catálogo disponible	Cliente	Buscar y filtrar servicios activos	Mostrar catálogo permitido y atributos
CP-06	RF4	Gestión servicios	Admin	Crear/editar/desactivar; nombre repetido	Persistencia autorizada; duplicado controlado
CP-07	RF9	Vehículo propio	Cliente	Crear, editar y consultar vehículo propio	Solo propietario administra recurso
CP-08	RF9	Vehículo ajeno	Cliente	Intentar reservar vehículo de otro usuario sintético	Operación denegada; sin reserva
CP-09	RF11	Crear reserva válida	Cliente	Vehículo activo, servicio activo, hora válida	Reserva PENDIENTE con precio/duración pactados
CP-10	RF11	Horario fuera de atención	Cliente	Reservar antes de 06:00 o final después de 20:00	Rechazo sin persistencia parcial
CP-11	RF11	Solapamiento vehículo	Cliente	Crear dos reservas activas que se cruzan	Solo una reserva admitida; consistencia DB
CP-12	RF8/RF11	Cancelar reserva	Cliente	Cancelar con estados y pago admisibles/no admisibles	Transición controlada y rastreable
CP-13	RF12	Asignar operador	Admin	Asignar operador activo a reserva apta	Asignación única y reserva coherente
CP-14	RF12	Asignación ajena	Operador	Modificar asignación de otro operador	Acceso denegado y estado inalterado
CP-15	RF8/RF12	Iniciar/finalizar atención	Operador	Actualizar tareas propias en secuencia válida	Estados de asignación/reserva coherentes

CP-16	RF6–RF7	Inicio de pago	Cliente	Iniciar intento de reserva pendiente	Referencia e importe correctos; sin aprobación anticipada
CP-17	RF6	Wompi aprobado	Cliente	Simular pago sandbox y verificar contra proveedor	Pago aprobado solo tras validación backend
CP-18	RF6	Wompi rechazado/firma incorrecta	Cliente	Rechazo o evento con firma no válida	No aprobar; conservar trazabilidad
CP-19	RF6	Webhook duplicado	Sistema	Reenviar evento aprobado y duplicado	Idempotencia; marcar duplicados según reglas
CP-20	RF5	Calificación	Cliente	Calificar propia reserva finalizada; repetir	Una calificación válida; rechazo de duplicado
CP-21	RF13	Notificaciones	Cliente/Operador	Consultar, filtrar y marcar avisos leídos	Conteo y estados de lectura correctos
CP-22	RNF/Seguridad	Permisos por rol	Todos	Acceder a rutas no permitidas con JWT válido	Denegar según política backend
CP-23	RNF/UX	Errores y desconexión	Móvil/Web	Cortar conexión durante reserva/pago	No presentar éxito sin confirmación
CP-24	RNF/Datos	Integridad Liquibase	API/BD	Validar esquema en BD descartable, PK/FK/CHECK/índices	Migraciones consistentes y constraints operativas

3.1 Procedimiento mínimo de ejecución

- Preparar entorno aislado y datos sintéticos, registrar commit y configuración pública pertinente.
- Ejecutar pasos indicados y conservar entrada/salida depurada de información sensible.
- Comparar resultado observado con el esperado y registrar: aprobado, fallido, bloqueado o no ejecutado.
- Adjuntar evidencia identificada (captura, respuesta HTTP, log, JSON o reporte CI local) y relacionar defectos.

4. Procedimientos y criterios de ejecución

4.1 Ficha normalizada de caso

Campo	Contenido que debe registrarse
ID, RF/RNF y nombre	Identificación inequívoca y trazabilidad
Versión, entorno, fecha y ejecutor	Commit probado, ambiente aislado y responsabilidad real
Precondiciones y datos	Actores y registros sintéticos requeridos
Pasos y resultado esperado	Secuencia reproducible y oráculos de prueba
Resultado observado y estado	Registro literal; aprobado/fallido/bloqueado/no ejecutado
Evidencia e incidencia	Archivo o vínculo seguro; ID de defecto si aplica

4.2 Procedimiento detallado de ejemplos prioritarios

CP-09 – Crear reserva válida

Precondiciones: cliente de prueba autenticado, vehículo propio activo, servicio activo, horario libre.

1. Abrir catálogo; 2. seleccionar servicio y vehículo; 3. elegir fecha/hora; 4. confirmar; 5. consultar reserva en API y BD de ensayo.

Esperado: HTTP de creación exitoso, estado PENDIENTE, precio/duración pactados y ausencia de doble registro.

CP-11 – Evitar solapamiento

Precondiciones: mismo vehículo de prueba y dos intervalos coincidentes.

1. Registrar primera reserva; 2. solicitar segunda en franja superpuesta; 3. consultar persistencia.

Esperado: segunda operación rechazada y una sola reserva activa en la franja.

CP-17 – Verificación del pago

Precondiciones: reserva apta, ambiente Wompi sandbox habilitado.

1. Iniciar intento; 2. obtener referencia; 3. procesar transacción de prueba; 4. solicitar verificación; 5. revisar intento y pago.

Esperado: aprobación exclusivamente después de validación del backend y coincidencia de monto, moneda, referencia y ambiente.

CP-22 – Acceso no autorizado

Precondiciones: dos perfiles sintéticos, recurso asociado solo al primero.

1. Autenticar segundo perfil; 2. consultar y modificar recurso ajeno; 3. repetir sin token.

Esperado: acceso rechazado y recurso original sin alteraciones.

4.3 Reglas para evidencias

Las capturas del frontend no sustituyen la respuesta del backend cuando se evalúan permisos o persistencia. Se recomienda guardar por caso un archivo de resultado y un índice de anexos; los datos personales, tokens, correos, placas, claves y referencias de transacción deben anonimizarse. No adjuntar un volcado real de base ni credenciales.

5. Resultados históricos con evidencia

Los datos siguientes se transcriben del informe k6 previamente elaborado. Corresponden al 23 de octubre de 2026, ejecutados localmente contra endpoints autenticados de lectura. No se ejecutaron pruebas nuevas para el presente documento ni se inspeccionaron los JSON originales mencionados en aquel informe.

5.1 Resumen de escenarios k6

Escenario	Configuración	p95 business	Errores business	Estado histórico
RND-01 Smoke	1 VU · 30 s	15,74 ms	0 %	Aprobado
RND-02 Load escalonado	5 → 10 → 25 → 50 VUs	132,17 ms (global)	0 %	Aprobado
RND-03 Sostenido	50 VUs · 5 min	201,74 ms	0 %	Aprobado
RND-04 Carga ampliada	75 VUs · 5 min	—	—	No ejecutado
RND-05 Carga ampliada	100 VUs · 5 min	—	—	No ejecutado
RND-06 Duración ampliada	50 VUs · 15 min	—	—	No ejecutado

5.2 Smoke test

Una ejecución de 30 segundos con 1 usuario virtual registró 1.477 solicitudes HTTP, 1.266 solicitudes business y 211 iteraciones. El throughput total fue 49,17 solicitudes/s; promedio business 8,48 ms; p90/p95/p99 de 12,96/15,74/20,07 ms. Los errores business fueron 0 % y los checks 100 %. El informe fuente la clasifica como aprobada.

5.3 Load test escalonado

Tramo	Solicitudes business/s	p95 (ms)	p99 (ms)
5 VUs / 1 min	112,20	10,99	15,52
10 VUs / 2 min	239,06	14,26	17,23
25 VUs / 2 min	310,60	78,26	120,05
50 VUs / 2 min	330,52	153,06	178,62
Recuperación / 1 min	302,65	144,13	177,74

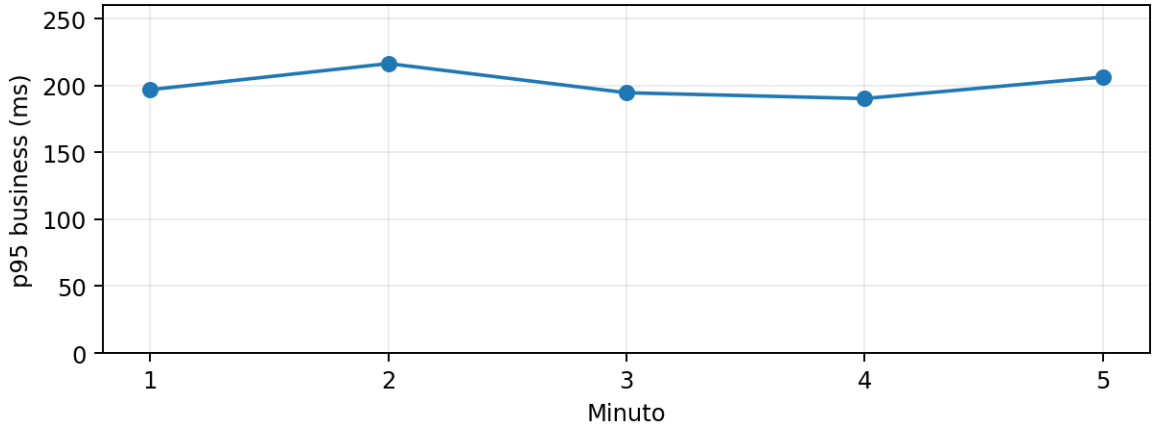
Agregado del escenario: 152.264 solicitudes HTTP, 130.512 solicitudes business, 21.752 iteraciones y 271,90 solicitudes business/s. Los percentiles p90, p95 y p99 fueron 110,21, 132,17 y 166,60 ms; 0 % de errores business y 100 % de checks. Se observó crecimiento de latencia al aumentar la concurrencia.

5.4 Carga sostenida – 50 VUs durante 5 minutos

Minuto	Business req/s	p95 (ms)	Errores
1	321,33	196,86	0 %
2	293,92	216,41	0 %
3	311,53	194,60	0 %
4	312,17	190,24	0 %
5	303,25	206,32	0 %

Resultados globales: 107.954 solicitudes HTTP; 92.532 business; 15.422 iteraciones; throughput business de 308,44 solicitudes/s; promedio de 131,54 ms; p90/p95/p99 de 183,92/201,74/245,69 ms. Se observaron 0 % de errores business, 100 % de checks y cero iteraciones interrumpidas.

Figura 1. Evolución del percentil p95 en el escenario histórico sostenido de 50 VUs. Elaboración propia a partir de los valores del informe k6 del 23 de octubre de 2026.



5.5 Escenarios no ejecutados y razón

Los ensayos de 75 VUs/5 min y 50 VUs/15 min no se realizaron por memoria disponible insuficiente; no se avanzó a 100 VUs/5 min sin validar previamente 75 VUs. El informe registra aproximadamente 481 MB de RAM libre (sobre 16 GB instalados) durante una revisión, pero esto no constituye evidencia de incapacidad permanente del backend.

5.6 Verificación puntual de Render (no es prueba k6)

Componente observado	Registro histórico
Health general	HTTP 503; DOWN
PostgreSQL en health	UP
Liveness / readiness	UP

/actuator/health/readiness	HTTP 200; status UP
Conectividad SMTP	Timeout, indicador DOWN

La discrepancia entre health general y readiness fue atribuida en el informe al chequeo SMTP. Se trata de una observación puntual y fechada, no de la disponibilidad actual ni de una prueba de carga en Render. El informe afirma expresamente que no se generó carga sobre el despliegue, debido al uso de una base con datos reales.

6. Matriz de resultados y cobertura

Conjunto	Evidencia a la fecha	Estado sustentable
24 casos CP-01 a CP-24	Diseño de casos y criterios en este informe; sin actas de ejecución	Pendientes de ejecución
3 escenarios k6 RND-01 a RND-03	Resultados históricos numéricos en informe aportado	Aprobados en ambiente local histórico
3 escenarios k6 RND-04 a RND-06	Preparación referida, sin métricas	No ejecutados
Integración Wompi, SMTP, Expo Push	Código identificado; no se aporta acta de prueba integrada	No verificable como resultado de ejecución
Pruebas unitarias de backend, móvil y panel	Existen referencias históricas a suites, pero no se adjuntan logs actuales	Identificadas; no reejecutadas para este informe

7. Riesgos, limitaciones y acciones pendientes

Prioridad	Riesgo/limitación	Acción recomendada
Alta	Sin trazas originales de pruebas k6 adjuntas	Anexar los reportes JSON/Markdown, consignar hash o commit
Alta	Sin ejecución integral actual de casos funcionales	Crear actas CP-01 a CP-24 con respuestas y capturas anonimizadas
Alta	Pagos externos no comprobados en sandbox actual	Ejecutar aprobación, rechazo, webhook e idempotencia
Alta	Persistencia productiva no auditada	Usar DB aislada para integridad y Liquibase
Media	No se evaluaron escrituras con k6	Diseñar pruebas seguras de carga de escritura en datos sintéticos
Media	Sin telemetría JVM/GC/HikariCP histórica	Habilitar medición en ambiente de prueba
Media	Recursos insuficientes para carga ampliada	Repetir con infraestructura controlada y monitorizada

7.1 Propuesta de evidencia mínima por repositorio

- Backend: informe de pruebas de Maven con fecha, versión, total, fallos y registros anonimizados.
- Móvil: resultado de tests/typecheck, capturas Android de flujos seleccionados y respuestas de API depuradas.
- Panel: ejecución de pruebas frontend, capturas de estados de carga/error/403 y contratos de API.
- Base de datos: estado Liquibase en DB de pruebas, verificación PK/FK/constraints e historial de migraciones.
- Rendimiento: JSON originales de k6, scripts, umbrales, versión, hardware y captura de resumen.

8. Conclusiones

Las tres pruebas históricas ejecutadas con Apache k6 cumplieron los umbrales configurados en el entorno local, para endpoints de lectura autenticada. La ejecución sostenida de 50 VUs durante cinco minutos reportó p95 de 201,74 ms, throughput business de 308,44 solicitudes/s y errores business de 0 %. Estos resultados no permiten inferir capacidad equivalente de Render ni calidad de los flujos de escritura, Wompi o dispositivos Android.

El documento dispone de un plan general y un catálogo de 24 casos funcionales y no funcionales listos para ser ejecutados; no se simulan resultados. La consolidación definitiva del expediente de pruebas del SENA requiere registrar ejecuciones recientes, añadir evidencias originales y resolver las limitaciones de integración y cobertura descritas.

Referencias

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026a). Especificación de requisitos de software (SRS): Lava Rápido Vehicular [Documento interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026b). Informe técnico de pruebas de rendimiento: Lava Rápido Vehicular, backend Spring Boot y Apache k6 (27 de octubre de 2026) [Informe interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026c). Documentación técnica del sistema: frontend, backend y persistencia [Información del proyecto].

Grafana Labs. (s. f.). Grafana k6 documentation. https://grafana.com/docs/k6/latest/

International Software Testing Qualifications Board. (s. f.). ISTQB glossary. https://glossary.istqb.org/

Anexo A. Índice de evidencias históricas referenciadas

Los siguientes archivos se mencionan en el informe de k6 aportado, pero no fueron adjuntados ni verificados directamente en esta preparación:

- performance/reports/smoke-20261023-071304.json
- performance/reports/load-20261023-071820.json
- performance/reports/constant-50-vus-20261023-073343.json
- performance/reports/K6_PERFORMANCE_REPORT.md
- performance/reports/K6_RENDER_PERFORMANCE_REPORT.md
- performance/k6/scenarios/constant-50-vus.js

- performance/k6/render/smoke.js

Anexo B. Formato reutilizable de registro

Campo	Valor
Caso de prueba / requisito	_____
Fecha y hora / responsable	_____
Repositorio / rama / commit	_____
Ambiente y datos sintéticos	_____
Pasos ejecutados	_____
Esperado / observado	_____
Estado y defecto asociado	_____
Archivo de evidencia	_____

Nota de confidencialidad: no adjuntar contraseñas, claves, tokens, datos personales ni referencias auténticas de pago. Los ejemplos y evidencias deberán anonimizarse antes de circular el informe.